

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Az ötlet rövid leírása:	1
Hozzávalók és költségvetés:	2
Működési elv:	2
Fő funkciók:	2
Előnyök:	2
Arduino kód:	2
Rendszer felépítése:	5
Áttekintés:	5
A rendszer két fő részből áll:	5
Logikai struktúra:	5
Adatáramlás folyamata:	5
Fizikai kialakítás:	5
Önreflexió	6

Tantárgy neve: IoT Rendszerek

Név: Hadnagy Márk Attila

Osztály: 13.B

Projekt címe: Okos IoT időjárás- és környezeti megfigyelő rendszer

Dátum: 2025. május. 24

Az ötlet rövid leírása:

Egy IoT-alapú környezeti monitorozó rendszer létrehozása, amely képes többféle szenzor adatait valós időben mérni, feldolgozni és megjeleníteni egy webes felületen keresztül. A rendszert úgy tervezték, hogy a felhasználó bárholnan elérje az aktuális környezeti adatokat egy böngészőből, és távolról is konfigurálhassa a mérési paramétereket.

Hozzávalók és költségvetés:

ESP32 mikrokontroller	1	5 000 FT
Hőmérséklet és páratartalom szenzor (pl. DHT22/BME280)	1	3 000 FT
Barometrikus nyomás szenzor	1	2 000 FT
Light / levegőminőség szenzor (opcionális)	1	3 000 FT
Breadboard, jumper vezetékek	1	1 500 FT
Tápegység / USB	1	2 000 FT

Működési elv:

A rendszerben egy ESP32 mikrokontroller folyamatosan gyűjti az adatokat több szenzorról (pl.: hőmérséklet, páratartalom, levegőnyomás) és Wi-Fi kapcsolaton keresztül továbbítja egy webes dashboardra vagy akár felhőbe, ahol grafikonokon és valós idejű olvasatokon keresztül tekinthető meg az információ.

Fő funkciók:

- Több szenzor egyidejű adatgyűjtése
- Wi-Fi alapú IoT kapcsolat az ESP32 és a webes felület között
- Webes dashboard valós idejű adatmegjelenítéssel
- Adatnaplózás és grafikonos vizualizáció
- Automatizált riasztások küszöbértékek alapján

Előnyök:

- Valós idejű környezeti adatok elérése bármely eszközzel
- Alacsony költségű IoT megoldás (ESP32 és szenzorok)
- Bővíthető akár felhőalapú adattárolással vagy mobil appal

Arduino kód:

```
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#include <ArduinoJson.h>

// --- Beállítások ---
const char* ssid = "A_TE_WIFI_NEVED";
const char* password = "A_TE_WIFI_JELSZAD";

// A szervered URL-je, ahová az adatokat küldöd (pl. egy PHP script vagy Node-RED endpoint)
const char* serverName = "http://192.168.0.100/api/data";

// BME280 szenzor objektum (I2C kommunikáció)
Adafruit_BME280 bme;

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // Szenzor inicializálása (0x76 vagy 0x77 I2C cím)
  if (!bme.begin(0x76)) {
    Serial.println("Hiba: Nem találok a BME280 szenzort!");
    while (1);
  }

  // Wi-Fi csatlakozás
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Csatlakozás a Wi-Fi-hez...");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\nCsatlakozva! IP cím: " + WiFi.localIP().toString());
}

void loop() {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    HTTPClient http;

    // Adatok kiolvasása a szenzorból
    float temp = bme.readTemperature();
    float hum = bme.readHumidity();
  }
}
```

```

float pres = bme.readPressure() / 100.0F; // hPa-ba váltás

// JSON objektum összeállítása
StaticJsonDocument<200> doc;
doc["sensor"] = "ESP32_Bánki_01";
doc["temp"] = temp;
doc["humidity"] = hum;
doc["pressure"] = pres;

String jsonResponse;
serializeJson(doc, jsonResponse);

// HTTP POST küldése
http.begin(serverName);
http.addHeader("Content-Type", "application/json");

int httpResponseCode = http.POST(jsonResponse);

if (httpResponseCode > 0) {
  Serial.print("Adat elküldve! Válaszkód: ");
  Serial.println(httpResponseCode);
} else {
  Serial.print("Hiba az elküldés során: ");
  Serial.println(httpResponseCode);
}

http.end();
} else {
  Serial.println("Wi-Fi kapcsolat megszakadt!");
}

// 1 perces várakozás a következő mérésig
delay(60000);
}

```

Rendszer felépítése:

Áttekintés:

A rendszer két fő részből áll:

1. **IoT szenzor egység (ESP32)** – amely a fizikai adatgyűjtést végzi és továbbítja az adatokat.
2. **Webes dashboard** – amely valós időben jeleníti meg az adatokat grafikonokkal és aktuális értékekkel.

Logikai struktúra:

Adatáramlás folyamata:

Szenzorok → ESP32 → Wi-Fi → Web szerver → Dashboard

- **ESP32:** fogadja a szenzorok jeleit, feldolgozza azokat, és HTTP vagy MQTT protokollon keresztül továbbítja a szerverre.
- **Web szerver / Dashboard:** backend és frontend, ahol az adatok tárolódnak, megjelennek és vizualizálhatók.
- **Szenzorok:** különböző környezeti paramétereket mérnek (hőmérséklet, páratartalom, nyomás stb.).

Fizikai kialakítás:

- ESP32 modult rögzítve egy protoboardra
- Szenzorok külön csatlakoztatva GPIO portokra
- Stabil 5 V USB tápegység a folyamatos működéshez

Önreflexió

A projekt lehetővé tette az IoT rendszerek elméleti és gyakorlati oldalának alapos megismerését, különös tekintettel a több szenzor adatainak kezelése, webes kommunikáció, és valós idejű megjelenítés témakörére. Az adatok interneten keresztüli elérésével és dashboardon való vizualizálásával mélyebb rálátást kaptam az IoT architektúrák működésére és a hálózati protokollok szerepére a hatékony IoT kommunikációban.